

11장 응용 SW 기초 기술 활용



340411

필기 20.8



235 운영체제

(C)

- 운영체제(OS; Operating System)는 컴퓨터 시스템의 자원들을 효율적으로 관리하며, 사용자가 컴퓨터를 편리하고 효과적으로 사용할 수 있도록 환경을 제공하는 여러 프로그램의 모임이다.
- 컴퓨터 사용자와 컴퓨터 하드웨어 간의 인터페이스로 동작하는 시스템 소프트웨어의 일종이다.
- 프로세서, 기억장치, 입·출력장치, 파일 및 정보 등의 자원을 관리한다.

340413

20.11



236 UNIX

(A)

- UNIX는 1960년대 AT&T 벨(Bell) 연구소, MIT, General Electric이 공동 개발한 운영체제이다.
- 시분할 시스템(Time Sharing System)을 위해 설계된 대화식 운영체제이다.
- 대부분 C 언어로 작성되어 있어 이식성이 높으며 장치, 프로세스 간의 호환성이 높다.
- 트리(Tree) 구조의 파일 시스템을 갖는다.

340414

필기 20.9, 20.6



237 UNIX 시스템의 구성

(C)

필기 20.9

커널(Kernel)

- UNIX의 가장 핵심적인 부분으로 하드웨어를 보호하고, 프로그램과 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 담당한다.
- 프로세스(CPU 스케줄링) 관리, 기억장치 관리, 파일 관리, 입·출력 관리, 프로세스간 통신, 데이터 전송 및 변환 등 여러가지 기능을 수행한다.

필기 20.6

셸(Shell)

- 사용자의 명령어를 인식하여 프로그램을 호출하고 명령을 수행하는 명령어 해석기이다.
- 시스템과 사용자 간의 인터페이스를 담당한다.

340416

20.7



238 Android

(A)

- Android(안드로이드)는 구글(Google)사에서 개발한 리눅스 커널 기반의 개방형 모바일 운영체제이다.
- 모든 코드가 공개된 개방형 소프트웨어이다.
- 자바와 코틀린으로 애플리케이션을 작성한다.

340418

필기 25.8, 25.5, 25.2, 24.7, 24.5, 23.7, 23.2, 22.3, 21.3, 20.8



239 기억장치 관리 - 배치 전략

(B)

- 배치(Placement) 전략은 새로 반입되는 프로그램이나 데이터를 주기억장치의 어디에 위치시킬 것인지를 결정하는 전략이다.
- 최초 적합(First Fit) : 프로그램이나 데이터가 들어갈 수 있는 크기의 빈 영역 중에서 첫 번째 분할 영역에 배치시키는 방법
- 최적 적합(Best Fit) : 프로그램이나 데이터가 들어갈 수 있는 크기의 빈 영역 중에서 단편화를 가장 작게 남기는 분할 영역에 배치시키는 방법
- 최악 적합(Worst Fit) : 프로그램이나 데이터가 들어갈 수 있는 크기의 빈 영역 중에서 단편화를 가장 많이 남기는 분할 영역에 배치시키는 방법

예제 기억장치 상태가 다음 표와 같다. 기억장치 관리 전략으로 First Fit, Best Fit, Worst Fit 방법을 사용하려 할 때, 각 방법에 대하여 10K의 프로그램이 할당받게 되는 영역의 번호는?

영역 번호	영역 크기	상태
1	5K	공백
2	14K	공백
3	10K	사용 중
4	12K	공백
5	16K	공백

① 먼저 10K가 적재될 수 있는지 각 영역의 크기를 확인한다.

- ② First Fit : 빈 영역 중에서 10K의 프로그램이 들어갈 수 있는 첫 번째 영역은 2번이다.
- ③ Best Fit : 빈 영역 중에서 10K 프로그램이 들어가고 단편화를 가장 작게 남기는 영역은 4번이다.
- ④ Worst Fit : 빈 영역 중에서 10K 프로그램이 들어가고 단편화를 가장 많이 남기는 영역은 5번이다.

340423



240 가상기억장치 구현 기법

©

필기 23.2, 21.3

필기 21.3

페이징(Paging) 기법

- 가상기억장치에 보관되어 있는 프로그램과 주기억 장치의 영역을 동일한 크기로 나눈 후 나뉜 프로그램은 동일하게 나뉜 주기억 장치의 영역에 적재시켜 실행하는 기법이다.
- 프로그램을 일정한 크기로 나눈 단위를 페이지(Page)라고 하고, 페이지 크기로 일정하게 나누어진 주기억 장치의 단위를 페이지 프레임(Page Frame)이라고 한다.

필기 21.3

세그먼테이션(Segmentation) 기법

- 가상기억장치에 보관되어 있는 프로그램을 다양한 크기의 논리적인 단위로 나눈 후 주기억 장치에 적재시켜 실행시키는 기법이다.
- 프로그램을 배열이나 함수 등과 같은 논리적인 크기로 나눈 단위를 세그먼트(Segment)라고 하며, 각 세그먼트는 고유한 이름과 크기를 갖는다.

340424



241 페이지 교체 알고리즘

©

필기 23.2, 21.8

- 페이지 부재(Page Fault)가 발생하면 가상기억장치에서 필요한 페이지를 찾아 주기억 장치에 적재해야 하는데, 이때 주기억 장치의 모든 페이지 프레임이 사용중이면 어떤 페이지 프레임을 선택하여 교체할 것 인지를 결정하는 기법이 페이지 교체 알고리즘이다.
- 종류 : OPT, FIFO, LRU, LFU, NUR, SCR 등

340426



242 FIFO

ⓑ

필기 25.8, 25.2, 24.7, 24.5, 24.2, 23.7, 23.2, 22.7, 22.3, 20.9, 20.6

FIFO(First In First Out)는 각 페이지가 주기억 장치에 적재될 때마다 그때의 시간을 기억시켜 가장 먼저 들어와서 가장 오래 있었던 페이지를 교체하는 기법이다.

예제 다음의 참조 페이지를 세 개의 페이지 프레임 가진 기억장치에서 FIFO 알고리즘을 사용하여 교체했을 때 페이지 부재의 수는? (단, 초기 페이지 프레임은 모두 비어 있는 상태이다.)

참조 페이지	2	3	2	1	5	2	3	5
페이지 프레임	2	2	2	2	5	5	5	5
		3	3	3	3	2	2	2
부재 발생	●	●		●	●	●	●	

부재 수 = 6

① ② ③

- 참조 페이지를 각 페이지 프레임에 차례로 적재시키되 이미 적재된 페이지는 해당 위치의 페이지 프레임을 사용한다.
- 사용할 페이지 프레임이 없을 경우 가장 먼저 들어와서 오래 있었던 페이지 2를 제거한 후 5를 적재한다.
- 그 다음에 적재된 페이지 3을 제거한 후 2를 적재하며, 같은 방법으로 나머지 참조 페이지를 수행한다.

440354



243 LRU

Ⓐ

24.10, 24.4, 필기 22.4

LRU(Least Recently Used)는 최근에 가장 오랫동안 사용하지 않은 페이지를 교체하는 기법이다.

예제 다음의 참조 페이지를 세 개의 페이지 프레임 가진 기억장치에서 LRU 알고리즘을 사용하여 교체했을 때 페이지 부재의 수는? (단, 초기 페이지 프레임은 모두 비어 있는 상태이다.)

참조 페이지	2	3	2	1	5	2	3	5
페이지 프레임	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	5	5	5	5
				1	1	1	3	3
부재 발생	●	●		●	●		●	

부재 수 = 5

① ② ③

- 1 참조 페이지를 각 페이지 프레임에 차례로 적재시키되 이미 적재된 페이지는 해당 위치의 페이지 프레임을 사용한다.
- 2 사용할 페이지 프레임이 없을 경우 현재 시점에서 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지 3을 제거한 후 5를 적재한다.
- 3 같은 방법으로 나머지 참조 페이지를 수행한다.

340555



244 LFU

24.4

(A)

- LFU(Least Frequently Used)는 사용 빈도가 가장 적은 페이지를 교체하는 기법이다.
- 활발하게 사용되는 페이지는 사용 횟수가 많아 교체 되지 않고 사용된다.

예제 다음의 참조 페이지를 네 개의 페이지 프레임 가진 기억장치에서 LFU 알고리즘을 사용하여 교체했을 때 페이지 부재의 수는? (단, 초기 페이지 프레임은 모두 비어 있는 상태이다.)

참조 페이지	2	3	1	3	1	2	4	5
페이지 프레임	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	3	3
			1	1	1	1	1	1
부재 발생	●	●	●				●	●

부재 수 = 5

① ②

- 1 참조 페이지를 각 페이지 프레임에 차례로 적재시키되 이미 적재된 페이지는 해당 위치의 페이지 프레임을 사용한다.
- 2 사용할 페이지 프레임이 없을 경우 사용 빈도가 가장 적은 페이지 4를 제거한 후 5를 적재한다.

340431



245 Locality

필기 21.5

(C)

- Locality(국부성, 지역성, 구역성, 국소성)는 프로세스가 실행되는 동안 주기억장치를 참조할 때 일부 페이지만 집중적으로 참조하는 성질이 있다는 이론이다.

- 스래싱을 방지하기 위한 워킹 셋 이론의 기반이 되었다.
- 시간 구역성(Temporal Locality) : 프로세스가 실행되면서 하나의 페이지를 일정 시간 동안 집중적으로 액세스하는 현상
- 공간 구역성(Spatial Locality) : 프로세스 실행 시 일정 위치의 페이지를 집중적으로 액세스하는 현상

340432



246 워킹 셋

필기 21.3

(C)

- 워킹 셋(Working Set)은 프로세스가 일정 시간 동안 자주 참조하는 페이지들의 집합이다.
- 자주 참조되는 워킹 셋을 주기억장치에 상주시킴으로써 페이지 부재 및 페이지 교체 현상이 줄어들어 프로세스의 기억장치 사용이 안정된다.

340433



247 스래싱

필기 25.2, 21.5

(C)

- 스래싱(Thrashing)은 프로세스의 처리 시간보다 페이지 교체에 소요되는 시간이 더 많아지는 현상이다.
- 다중 프로그래밍 시스템이나 가상기억장치를 사용하는 시스템에서 하나의 프로세스 수행 과정 중에 자주 페이지 부재(Page Fault)가 발생함으로써 나타나며, 전체 시스템의 성능이 저하된다.

340436

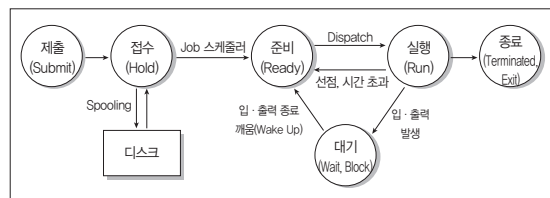


248 프로세스 상태 전이

20.11, 필기 23.5, 20.6

(A)

프로세스 상태 전이는 프로세스가 시스템 내에 존재하는 동안 프로세스의 상태가 변하는 것을 의미한다.





249 프로세스 상태 전이 관련 용어 (C)

필기 21.8

Dispatch(디스패치)

준비 상태에서 대기하고 있는 프로세스 중 하나가 프로세서를 할당받아 실행 상태로 전이되는 과정이다.

Wake Up

입·출력 작업이 완료되어 프로세스가 대기 상태에서 준비 상태로 전이 되는 과정이다.

Spooling(스폴링)

입·출력장치의 공유 및 상대적으로 느린 입·출력장치의 처리 속도를 보완하고 다중 프로그래밍 시스템의 성능을 향상시키기 위해 입·출력할 데이터를 직접 입·출력장치에 보내지 않고 나중에 한꺼번에 입·출력하기 위해 디스크에 저장하는 과정이다.



250 스레드 (C)

- 스레드(Thread)는 시스템의 여러 자원을 할당받아 실행하는 프로그램의 단위 또는 프로세스 내에서의 작업 단위로 사용된다.
- 프로세스의 일부 특성을 갖고 있기 때문에 경량(Light Weight) 프로세스라고도 한다.



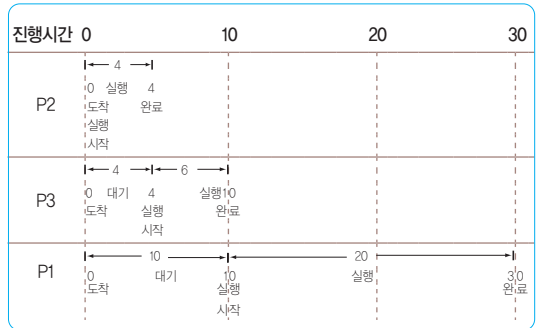
251 SJF (A)

- SJF(Shortest Job First, 단기 작업 우선)는 준비상태 큐에서 기다리고 있는 프로세스들 중에서 실행 시간이 가장 짧은 프로세스에게 먼저 CPU를 할당하는 기법이다.
- 가장 적은 평균 대기 시간을 제공하는 최적 알고리즘이다.

예제 다음과 같은 프로세스들이 차례로 준비상태 큐에 들어왔다고 가정할 때, SJF 기법을 이용하여 평균 실행 시간, 평균 대기 시간, 평균 반환 시간을 구하시오(제출 시간이 없을 경우).

프로세스 번호	P1	P2	P3
실행 시간	20	4	6

- ① 아래와 같이 실행 시간이 짧은 프로세스를 먼저 처리하도록 이동시킨 후 각 프로세스의 대기 시간과 반환 시간을 구한다.
- ② 실행 시간, 대기 시간, 반환 시간, 각 시간의 평균은 FCFS의 예제와 동일한 방법으로 구한다.



- 평균 실행 시간 : $(4+6+20)/3 = 10$
- 평균 대기 시간 : $(0+4+10)/3 = 4.6$
- 평균 반환 시간 : $(4+10+30)/3 = 14.6$



252 HRN (A)

- HRN(Highest Response-ratio Next)은 대기 시간과 서비스(실행) 시간을 이용하는 기법이다.
- 우선순위를 계산하여 그 숫자가 가장 높은 것부터 낮은 순으로 우선순위가 부여된다.
- 우선순위 계산식

$$\text{우선순위 계산식} = \frac{\text{대기 시간} + \text{서비스 시간}}{\text{서비스 시간}}$$

예제 다음과 같은 프로세스가 HRN 기법으로 스케줄링 될 때 우선순위를 계산하십시오.

프로세스 번호	P1	P2	P3
실행 시간	20	4	6
대기 시간	10	20	10
우선순위 계산	$(20+10)/20=1.5$	$(4+20)/4=6$	$(6+10)/6=2.6$
우선순위	P2 → P3 → P1		

440370



253 RR

25.7, 22.10



- RR(Round Robin)은 각 프로세스를 시간 할당량 (Time Slice, Quantum) 동안만 실행한 후 실행이 완료되지 않으면 다음 프로세스에게 CPU를 넘겨주는 기법이다.
- 시분할 시스템(Time Sharing System)을 위해 고안된 방식으로, 할당되는 시간의 크기가 작으면 작은 프로세스들에게 유리하다.
- 할당되는 시간이 클 경우 FCFS 기법과 같아지고, 할당되는 시간이 작을 경우 문맥 교환 및 오버헤드가 자주 발생되어 요청된 작업을 신속히 처리할 수 없다.

440371



254 SRT

25.7, 24.7, 22.10



- SRT(Shortest Remaining Time)는 현재 실행중인 프로세스의 남은 시간과 준비상태 큐에 새로 도착한 프로세스의 실행 시간을 비교하여 가장 짧은 실행 시간을 요구하는 프로세스에게 CPU를 할당하는 기법이다.
- 시분할 시스템에 유용하며, 준비상태 큐에 있는 각 프로세스의 실행 시간을 추적하여 보유하고 있어야 하므로 오버헤드가 증가한다.

예제 다음과 같은 프로세스들이 차례로 준비상태 큐에 들어왔다고 가정할 때, SRT 기법을 이용하여 평균 대기 시간, 평균 반환 시간을 구하십시오.

프로세스 번호	A	B	C	D
도착 시간	0	1	2	3
실행 시간	8	4	9	5

- ① 아래와 같이 현재 실행중인 프로세스의 남은 시간과 준비상태 큐에 새로 도착한 프로세스의 실행 시간을 비교하여 가장 짧은 실행 시간을 요구하는 프로세스를 먼저 처리하도록 이동시킨 후 대기 시간과 반환 시간을 구한다.
- ② 실행이 마무리되지 못한 경우 준비상태 큐에 재배치하여 차례를 기다리므로 다음과 같이 표시할 수 있다.

진행 시간 →	0	1	5	10	17	26
프로세스	A	B	D	A	C	
실행 시간	0	1	5	7	9	
남은 시간	7	0	0	0	0	

※ 색 동그라미는 프로세스가 완료됨을 표시한 것이다(A → 17초, B → 5초, C → 26초, D → 10초).

- ③ 반환 시간 : '완료 시간 - 대기 시간'으로 구한다.
- ④ 대기 시간 : '완료 시간 - 도착 시간 - 실행 시간'으로 구한다.

프로세스 번호	A	B	C	D	평균
반환 시간	17	4	24	7	$52/4 = 13$
대기 시간	9	0	15	2	$26/4 = 6.5$

340445



255 환경 변수

필기 20.9



- 환경 변수(Environment Variable)란 시스템 소프트웨어의 동작에 영향을 미치는 동적인 값들의 모임을 의미한다.
- 환경 변수는 변수명과 값으로 구성된다.
- Windows에서 set을 입력하면 모든 환경 변수와 값을 출력한다.
- UNIX나 LINUX에서는 set, env, printenv, setenv 중 하나를 입력하면 모든 환경 변수와 값을 표시한다.



256 UNIX/LINUX 기본 명령어



cat	파일 내용을 화면에 표시함
25.11 cd	디렉터리의 위치를 변경함
23.10, 20.7 chown	파일 소유자와 그룹을 변경함
25.11 cp	파일을 복사함
rm	파일을 삭제함
find	파일을 찾음
kill	PID(프로세스 고유 번호)를 이용하여 프로세스를 종료함
필기 23.5, 23.2, ... fork	새로운 프로세스를 생성함
25.11 ls	현재 디렉터리의 파일 목록을 표시함
필기 24.7, 24.5 uname	시스템의 이름과 버전, 네트워크 호스트명 등의 시스템 정보를 표시함
mv	파일을 이동함
ps	현재 실행중인 프로세스를 표시함
25.11 pwd	현재 작업중인 디렉터리 경로를 화면에 표시함
who	현재 시스템에 접속해 있는 사용자를 표시함
필기 25.8, 24.7, 22.3 umask	- 파일이나 디렉터리의 초기 권한을 설정할 때 사용하는 값 - 파일의 경우 666에서 umask를 뺀 값을, 디렉터리의 경우 777에서 umask를 뺀 값을 초기 접근 권한으로 갖음



257 chmod

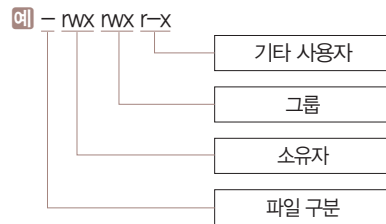


- chmod는 파일의 보호 모드를 설정하여 파일의 사용 허가를 지정하는 UNIX 명령어이다.
- 8진법 숫자를 이용한 방법으로도 파일의 보호 모드를 설정할 수 있다.

예제 UNIX 기반 시스템에서 'batch.sh' 파일에 대해 소유자와 그룹에게는 전체 권한, 기타 사용자에게는 읽기와 실행 권한만 부여하는 명령문을 8진법 숫자를 이용하여 작성하시오.

해설

- UNIX에서는 파일의 권한(permission)을 10자리로 표현하는데 1번째 자리는 디렉터리(d) 또는 파일(-)을, 2~4번째 자리는 소유자(Owner) 권한을, 5~7번째 자리는 그룹(Group) 권한을, 8~10번째 자리는 기타 사용자(Other) 권한을 의미합니다.
- 각 자리는 r(읽기), w(쓰기), x(실행), -(권한없음)으로 표시합니다.



- 파일 구분(-) : 파일을 의미
- 소유자(rwx) : 읽기, 쓰기, 실행 가능
- 그룹(rwx) : 읽기, 쓰기, 실행 가능
- 기타 사용자(r-x) : 읽기, 실행만 가능

- 권한을 변경하는 chmod 명령어는 위의 권한 표현 방식을 8진수로 변경하여 사용할 수 있습니다.
- 변경 방법은 파일 구분을 제외한 각 권한을 권한있음(1)과 권한없음(0)으로 바꾼 뒤 8진수로 변환하여 chmod 명령어의 매개 변수로 사용하면 됩니다.

예 rwx rwx r-x

↓ ('-'는 0, 나머지는 1로 바꾸어 준다.)

111 111 101

↓ (3자리 2진수를 8진수로 변환한다. 111 = 7, 101 = 5)

7 7 5

↓ (chmod 명령문을 완성한다.)

chmod 775 batch.sh



258 IP 주소



IP 주소(Internet Protocol Address)는 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터 자원을 구분하기 위한 고유한 주소이다.

21.4, 필기 21.8

IPv4[Internet Protocol version 4]

- 8비트씩 4부분, 총 32비트로 구성되어 있다.
- 네트워크 부분의 길이에 따라 A 클래스에서 E 클래스까지 총 5단계로 구성되어 있다.

21.4, 20.11, 필기 24.7, 24.2, 23.7, 23.2, 21.3, 20.8, 20.6

IPv6[Internet Protocol version 6]

- IPv6은 현재 사용하고 있는 IP 주소 체계인 IPv4의 주소 부족 문제를 해결하기 위해 개발되었다.
- 16비트씩 8부분, 총 128비트로 구성되어 있다.
- 각 부분을 16진수로 표현하고, 콜론(:)으로 구분한다.
- 인증성, 기밀성, 데이터 무결성의 지원으로 보안 문제를 해결할 수 있다.



259 IPv6의 주소 체계



- 유니캐스트(Unicast) : 단일 송신자와 단일 수신자 간의 통신(1 대 1 통신에 사용)
- 멀티캐스트(Multicast) : 단일 송신자와 다중 수신자 간의 통신(1 대 다 통신에 사용)
- 애니캐스트(Anycast) : 단일 송신자와 가장 가까이 있는 단일 수신자 간의 통신(1 대 1 통신에 사용)



260 서브네팅(Subnetting)의 예



예제 192.168.1.0/24 네트워크를 FLSM 방식을 이용하여 3개의 Subnet으로 나누시오. (단 IP Subnet-Zero를 적용했다.)

192.168.1.0/24 네트워크의 서브넷 마스크는 1의 개수가 24개, 즉 C 클래스에 속하는 네트워크이다.

11111111	11111111	11111111	00000000
255	255	255	0

서브넷 마스크를 Subnet으로 나눌 때는 서브넷 마스크가 0인 부분, 즉 마지막 8비트를 이용하면 된다. Subnet으로 나눌 때 “3개의 Subnet으로 나눈다”는 것처럼 네트워크가 기준일 때는 왼쪽을 기준으로 나눌 네트워크 수에 필요한 비트를 할당하고 나머지 비트로 호스트를 구성하면 된다. 3개의 Subnet으로 구성하려했으니 8비트 중 3을 표현하는데 필요한 2비트를 제외하고 나머지 6비트를 호스트로 구성하면 된다.

네트워크 ID			호스트 ID
11111111	11111111	11111111	00 000000
255	255	255	192

호스트 ID가 6Bit로 설정되었고, 문제에서 FLSM(Fixed Length Subnet Mask), 즉 고정된 크기로 주소를 할당하라고 했으므로 3개의 네트워크에 64개($2^6 = 64$)씩 고정된 크기로 할당하면 다음과 같다.

네트워크(ID)	호스트 수	IP 주소 범위
1(00)	64	192.168.1.0(00000000) ~ 63(00111111)
2(01)	64	192.168.1.64(01000000) ~ 127(01111111)
3(10)	64	192.168.1.128(10000000) ~ 191(10111111)



261 OSI 참조 모델



OSI 참조 모델은 다른 시스템 간의 원활한 통신을 위해 ISO(국제표준화기구)에서 제안한 통신 규약(Protocol)이다.

20.5, 필기 23.5

물리 계층(Physical Layer)

전송에 필요한 두 장치 간의 실제 접속과 절단 등 기계적, 전기적, 기능적, 절차적 특성에 대한 규칙을 정의한다.

21.10, 필기 25.8, 24.2, 23.7, 21.3, 20.8

데이터 링크 계층(Data Link Layer)

두 개의 인접한 개방 시스템들 간에 신뢰성 있고 효율적인 정보 전송을 할 수 있도록 시스템 간 연결 설정과 유지 및 종료를 담당한다.

21.10, 필기 25.5, 21.5

네트워크 계층(Network Layer, 망 계층)

개방 시스템들 간의 네트워크 연결을 관리하는 기능과 데이터의 교환 및 중계 기능을 한다.

필기 24.7, 20.9, 20.6

전송 계층(Transport Layer)

논리적 안정과 균일한 데이터 전송 서비스를 제공함으로써 종단 시스템(End-to-End) 간에 투명한 데이터 전송을 가능하게 한다.

필기 25.8

세션 계층(Session Layer)

송·수신 측 간의 관련성을 유지하고 대화 제어를 담당한다.

21.10

표현 계층(Presentation Layer)

서로 다른 데이터 표현 형태를 갖는 시스템 간의 상호 접속을 위해 필요한 계층으로, 코드 변환, 데이터 암호화, 데이터 압축, 구문 검색 등의 기능을 수행한다.

응용 계층(Application Layer)

사용자(응용 프로그램)가 OSI 환경에 접근할 수 있도록 서비스를 제공한다.

340454



262 네트워크 관련 장비

(B)

필기 25.2, 24.7, 21.5

필기 25.2, 24.7, 21.5

라우터(Router)

- 브리지와 같이 LAN과 LAN의 연결 기능에 데이터 전송의 최적 경로를 선택하는 기능이 추가된 장치이다.
- 서로 다른 LAN 또는 LAN과 WAN을 연결하는 기능도 한다.

리피터(Repeater)

거리가 증가할수록 감쇠하는 디지털 신호의 장거리 전송을 위해 수신한 신호를 재생시키거나 출력 전압을 높여 전송하는 장치이다.

허브(Hub)

- 한 사무실이나 가까운 거리의 컴퓨터들을 연결하는 장치로, 각각의 회선을 통합하여 관리한다.
- 신호 증폭 기능을 하는 리피터의 역할을 포함한다.

필기 25.2, 24.7

브리지(Bridge)

- LAN과 LAN을 연결하거나 LAN 안에서의 컴퓨터 그룹을 연결하는 장치이다.
- 브리지를 이용한 서브넷(Subnet) 구성 시 전송 가능한 회선 수는 브리지가 n개일 때, $n(n-1)/2$ 개이다.

게이트웨이(Gateway)

- OSI 전 계층의 프로토콜 구조가 다른 네트워크를 연결하는 장치이다.
- LAN에서 다른 네트워크에 데이터를 보내거나 다른 네트워크로부터 데이터를 받아들이는 출입구 역할을 한다.

340455



263 프로토콜

(A)

20.10

- 프로토콜(Protocol)은 서로 다른 기기들 간의 데이터 교환을 원활하게 수행할 수 있도록 표준화시켜 놓은 통신 규약이다.
- 1965년 톰 마릴(Tom Marill)이 컴퓨터가 메시지를 전달하고, 메시지가 제대로 도착했는지 확인하며, 도착하지 않았을 경우 메시지를 재전송하는 일련의 방법을 '기술적 은어'란 뜻의 프로토콜로 정의한 바 있다.

340456



264 프로토콜의 기본 요소

(A)

20.5

- 구문(Syntax) : 전송하고자 하는 데이터의 형식, 부호화, 신호 레벨 등을 규정함
- 의미(Semantics) : 두 기기 간의 효율적이고 정확한 정보 전송을 위한 협조 사항과 오류 관리를 위한 제어 정보를 규정함
- 시간(Timing) : 두 기기 간의 통신 속도, 메시지의 순서 제어 등을 규정함



265 패킷 교환 방식



패킷 교환 방식(Packet Switching)은 메시지를 일정한 길이의 패킷으로 잘라서 전송하는 방식으로, 가상 회선 방식과 데이터그램 방식이 있다.

24.7, 21.7

가상 회선 방식

- 단말기 상호 간에 논리적인 가상 통신 회선을 미리 설정하여 송신지와 수신지 사이의 연결을 확립한 후에 설정된 경로를 따라 패킷들을 순서적으로 운반하는 방식이다.
- 정보 전송 전에 제어 패킷에 의해 경로가 설정된다.
- 모든 패킷은 같은 경로로 발생 순서대로 전송된다. 즉 패킷의 송·수신 순서가 같다.

24.7, 21.7

데이터그램 방식

- 연결 경로를 설정하지 않고 인접한 노드들의 트래픽(전송량) 상황을 감안하여 각각의 패킷들을 순서에 상관없이 독립적으로 운반하는 방식이다.
- 패킷마다 전송 경로가 다르므로, 패킷은 목적지의 완전한 주소를 가져야 한다.
- 순서에 상관없이 여러 경로를 통해 도착한 패킷들은 수신 측에서 순서를 재정리한다.



266 TCP/IP



TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)는 인터넷에 연결된 서로 다른 기종의 컴퓨터들이 데이터를 주고받을 수 있도록 하는 표준 프로토콜이다.

필기 24.7, 24.5, 23.7, 23.2, 21.5, 21.3, 20.8, 20.6

TCP(Transmission Control Protocol)

- OSI 7계층의 전송 계층에 해당한다.
- 가상 회선 방식을 기반으로 하는 양방향 연결 서비스를 제공한다.
- 패킷의 다중화, 순서 제어, 오류 제어, 흐름 제어 기능을 제공한다.

IP(Internet Protocol)

- OSI 7계층의 네트워크 계층에 해당한다.
- 데이터그램 방식을 기반으로 하는 비연결형 서비스를 제공한다.
- 패킷의 분해/조립, 주소 지정, 경로 선택 기능을 제공한다.



267 UDP



- UDP(User Datagram Protocol)는 데이터 전송 전에 연결을 설정하지 않는 비연결형 서비스를 제공하는 프로토콜이다.
- TCP에 비해 상대적으로 단순한 헤더 구조를 가지므로, 오버헤드가 적고, 흐름 제어나 순서 제어가 없어 전송 속도가 빠르다.
- 실시간 전송에 유리하며, 신뢰성보다는 속도가 중요시되는 네트워크에서 사용된다.



268 L2TP



- L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)는 PPTP와 L2F의 기술적 장점들을 결합하여 만들어진 터널링 프로토콜이다.
- 데이터 링크 계층에서 구현되는 터널링 프로토콜이다.
- 자체적으로 암호화 및 인증 기능을 제공하지 않아 다른 보안 프로토콜과 함께 사용되는 경우가 많다.
- PPTP(Point to Point Tunneling Protocol) : PPP 패킷을 IP 패킷에 캡슐화하여 통과시키기 위한 터널링 프로토콜
- L2F(Layer 2 Forwarding) : 인터넷을 통한 VPN(가상 사설망) 연결을 위해 개발된 터널링 프로토콜

340462



269 ICMP



23.4, 20.10, 필기 22.3

- ICMP(Internet Control Message Protocol, 인터넷 제어 메시지 프로토콜)는 IP와 조합하여 통신중에 발생하는 오류의 처리와 전송 경로 변경 등을 위한 제어 메시지를 관리하는 역할을 한다.
- 헤더는 8Byte로 구성된다.

440390



270 ARP / RARP



25.4, 21.4, 필기 25.5, 24.5, 24.2, 23.7, 22.7, 20.9, 20.6

필기 24.5, 24.2, 23.7, 20.9, 20.6

ARP(Address Resolution Protocol, 주소 분석 프로토콜)

호스트의 IP 주소를 호스트와 연결된 네트워크 접속 장치의 물리적 주소(MAC Address)로 변환하는 기능을 수행하는 프로토콜이다.

21.4

RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

ARP와 반대로 물리적 주소를 IP 주소로 변환하는 기능을 수행하는 프로토콜로, 역순 주소 결정 프로토콜이라 불린다.

440391



271 네트워크 관련 신기술



25.11, 22.10, 21.7, 20.7, 필기 25.5, 25.2, 24.10, 24.7, 23.7, 23.2, 22.7, 22.4, ...

필기 24.2, 23.7, 22.7, 22.4, 20.8

메시 네트워크(Mesh Network)

- 차세대 이동통신, 홈네트워킹, 공공 안전 등 특수 목적을 위한 새로운 방식의 네트워크 기술이다.
- 대규모 디바이스의 네트워크 생성에 최적화되어 있다.

필기 20.6

피코넷(PICONET)

여러 개의 독립된 통신장치가 블루투스 기술이나 UWB 통신 기술을 사용하여 통신망을 형성하는 무선 네트워크 기술이다.

24.10, 21.7

애드 혹 네트워크(Ad-hoc Network)

- 재난 현장과 같이 별도의 고정된 유선망을 구축할 수 없는 장소에서 모바일 호스트(Mobile Host)만을 이용하여 구성된 네트워크이다.
- 망을 구성한 후 단기간 사용되는 경우나 유선망을 구성하기 어려운 경우에 적합하다.

필기 20.9

파장 분할 다중화(WDM; Wavelength Division Multiplexing)

광섬유를 이용한 통신기술의 하나로, 파장이 서로 다른 복수의 신호를 보냄으로써 여러 대의 단말기가 동시에 통신 회선을 사용할 수 있도록 하는 기술이다.

필기 20.9

소프트웨어 정의 데이터센터(SDDC; Software Defined Data Center)

- 데이터 센터의 모든 자원을 가상화하여 인력의 개입 없이 소프트웨어 조작만으로 관리 및 제어되는 데이터 센터를 의미한다.
- 컴퓨팅, 네트워킹, 스토리지, 관리 등을 모두 소프트웨어로 정의한다.

20.7

개방형 링크드 데이터(LOD, Linked Open Data)

- Linked Data와 Open Data의 합성어로, 누구나 사용할 수 있도록 웹상에 공개된 연계 데이터를 의미한다.
- 웹상에 존재하는 데이터를 개별 URI(인터넷 식별자)로 식별하고, 각 URI에 링크 정보를 부여함으로써 상호 연결된 웹을 지향하는 모형이다.

IoT(Internet of Things, 사물 인터넷)

정보 통신 기술을 기반으로 실세계(Physical World)와 가상 세계(Virtual World)의 다양한 사물들을 인터넷으로 서로 연결하여 진보된 서비스를 제공하기 위한 서비스 기반 기술이다.

25.5, 25.2

클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

각종 컴퓨팅 자원을 중앙 컴퓨터에 두고 인터넷 기능을 갖는 단말기로 언제 어디서나 인터넷을 통해 컴퓨터 작업을 수행할 수 있는 가상화된 환경을 의미한다.

USN(Ubiquitous Sensor Network)

- 각종 센서로 수집한 정보를 무선으로 수집할 수 있도록 구성된 네트워크이다.
- 필요한 모든 것에 RFID 태그를 부착하고, 이를 통하여 사물의 인식정보는 물론 주변의 환경정보까지 탐지하여 이를 네트워크에 연결하여 정보를 관리한다.

25.11, 22.10, 필기 24.7, 21.8

SSO(Single Sign On)

- 한 번의 로그인으로 개인이 가입한 모든 사이트를 이용할 수 있게 해주는 시스템이다.
- 개인정보를 각 사이트마다 일일이 기록해야 하던 불편함을 해소할 수 있다.
- 기업에서는 회원에 대한 통합관리가 가능해 마케팅을 극대화시킬 수 있다.

340465



272 네트워크 구축



필기 23.2, 21.3, 20.8

네트워크는 두 대 이상의 컴퓨터를 전화선이나 케이블 등으로 연결하여 자원을 공유하는 것을 말한다.

성형(Star, 중앙 집중형)

중앙에 중앙 컴퓨터가 있고, 이를 중심으로 단말장치들이 연결되는 중앙 집중식의 네트워크 구성 형태이다.

링형(Ring, 루프형)

컴퓨터와 단말장치들을 서로 이웃하는 것끼리 연결시킨 포인트 투 포인트(Point-to-Point) 방식의 구성 형태이다.

필기 23.2, 21.3, 20.8

버스형(Bus)

한 개의 통신 회선에 여러 대의 단말장치가 연결되어 있는 형태이다.

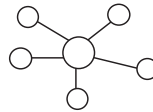
계층형(Tree, 분산형)

중앙 컴퓨터와 일정 지역의 단말장치까지는 하나의 통신 회선으로 연결시키고, 이웃하는 단말장치는 일정 지역 내에 설치된 중간 단말장치로부터 다시 연결시키는 형태이다.

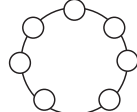
망형(Mesh)

- 모든 지점의 컴퓨터와 단말장치를 서로 연결한 형태로, 노드의 연결성이 높다.
- 모든 노드를 망형으로 연결하려면 노드의 수가 n 개일 때, $n(n-1)/2$ 개의 회선이 필요하고 노드당 $n-1$ 개의 포트가 필요하다.

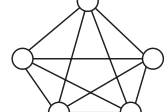
스타(Star)형



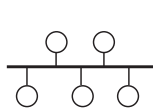
링(Ring, 루프)형



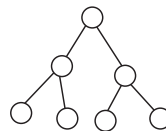
망(Mesh)형



버스(Bus)형



계층(Tree)형



340467



273 IEEE 802의 주요 표준 규격



필기 25.2, 21.3

IEEE 802는 LAN의 표준안이다.

802.1	전체의 구성, OSI 참조 모델과의 관계, 통신망 관리 등에 관한 규약
802.2	논리 링크 제어(LLC) 계층에 관한 규약
필기 21.3 802.3	CSMA/CD 방식의 매체 접근 제어 계층에 관한 규약
802.4	토큰 버스 방식의 매체 접근 제어 계층에 관한 규약
802.5	토큰 링 방식의 매체 접근 제어 계층에 관한 규약
802.6	도시형 통신망(MAN)에 관한 규약
802.9	종합 음성/데이터 네트워크에 관한 규약
802.11	무선 LAN에 관한 규약



274 IEEE 802의 주요 표준 규격 (C)

802.11	2.4GHz 대역 전파와 CSMA/CA 기술을 사용해 최고 2Mbps까지의 전송 속도를 지원함
802.11a	5GHz 대역의 전파를 사용하며, OFDM 기술을 사용해 최고 54Mbps까지의 전송 속도를 지원함
802.11b	802.11 초기 버전의 개선안으로 등장하였으며, 초기 버전의 대역 전파와 기술을 사용해 최고 11Mbps의 전송 속도로 기존에 비해 5배 이상 빠르게 개선되었음
필기 20.6 802.11e	802.11의 부가 기능 표준으로, QoS 기능이 지원되도록 하기 위해 매체 접근 제어(MAC) 계층에 해당하는 부분을 수정하였음
802.11g	2.4GHz 대역의 전파를 사용하지만 5GHz 대역의 전파를 사용하는 802.11a와 동일한 최고 54Mbps까지의 전송 속도를 지원함
802.11n	2.4GHz 대역과 5GHz 대역을 사용하는 규격으로, 최고 600Mbps까지의 전송 속도를 지원함



275 NAT (A)

- NAT(Network Address Translation, 네트워크 주소 변환)은 한 개의 정식 IP 주소에 대량의 가상 사설 IP 주소를 할당 및 연결하는 기능이다.
- 한 개의 IP 주소를 사용해서 외부에 접속할 수 있는 노드는 어느 시점에서 한 개로 제한되는 문제가 있지만 IP 마스커레이드(Masquerade)를 이용하여 해결할 수 있다.



276 IGP (A)

IGP(Interior Gateway Protocol, 내부 게이트웨이 프로토콜)는 하나의 자율 시스템(AS) 내의 라우팅에 사용되는 프로토콜이다.

24.7, 필기 25.5, 20.9, 20.6

RIP(Routing Information Protocol)

- 현재 가장 널리 사용되는 라우팅 프로토콜로 거리 벡터 라우팅 프로토콜이라고도 불린다.
- 최단 경로 탐색에 Bellman-Ford 알고리즘을 사용한다.
- 소규모 동종의 네트워크(자율 시스템, AS) 내에서 효율적인 방법이다.

24.4, 20.10, 필기 23.2, 21.5

OSPF(Open Shortest Path First protocol)

- RIP의 단점을 해결하여 새로운 기능을 지원하는 인터넷 프로토콜로, 대규모 네트워크에서 많이 사용된다.
- 최단 경로 탐색에 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 사용한다.



277 EGP / BGP (A)

EGP(Exterior Gateway Protocol)

자율 시스템(AS) 간의 라우팅, 즉 게이트웨이 간의 라우팅에 사용되는 프로토콜이다.

BGP(Border Gateway Protocol)

- 자율 시스템(AS) 간의 라우팅 프로토콜로, EGP의 단점을 보완하기 위해 만들어진 프로토콜이다.
- 초기에 BGP 라우터들이 연결될 때에는 전체 경로 제어표(라우팅 테이블)를 교환하고, 이후에는 변화된 정보만을 교환한다.



278 흐름 제어



흐름 제어(Flow Control)란 네트워크 내의 원활한 흐름을 위해 송·수신 측 사이에 전송되는 패킷의 양이나 속도를 규제하는 기능이다.

필기 20.9

정지-대기(Stop-and-Wait)

- 수신 측의 확인 신호(ACK)를 받은 후에 다음 패킷을 전송하는 방식이다.
- 한 번에 하나의 패킷만을 전송할 수 있다.

슬라이딩 윈도우(Sliding Window)

- 확인 신호, 즉 수신 통지를 이용하여 송신 데이터의 양을 조절하는 방식이다.
- 수신 측의 확인 신호를 받지 않더라도 미리 정해진 패킷의 수만큼 연속적으로 전송하는 방식으로, 한 번에 개의 패킷을 전송할 수 있어 전송 효율이 좋다.
- 송신 측은 수신 측으로부터 확인 신호(ACK) 없이도 보낼 수 있는 패킷의 최대치를 미리 약속받는데, 이 패킷의 최대치가 윈도우 크기(Window Size)를 의미한다.



279 SW 관련 신기술



20.11

블록체인(Blockchain)

P2P(Peer-to-Peer) 네트워크를 이용하여 온라인 금융 거래 정보를 온라인 네트워크 참여자(Peer)의 디지털 장비에 분산 저장하는 기술이다.

필기 25.5, 24.2, 20.8

매시업(Mashup)

웹에서 제공하는 정보 및 서비스를 이용하여 새로운 소프트웨어나 서비스, 데이터베이스 등을 만드는 기술로, 다수의 정보원이 제공하는 콘텐츠를 조합하여 하나의 서비스로 제공하는 웹 사이트 또는 애플리케이션을 말한다.

필기 20.9

서비스 지향 아키텍처(SOA: Service Oriented Architecture)

- 기업의 소프트웨어 인프라인 정보시스템을 공유와 재사용이 가능한 서비스 단위나 컴포넌트 중심으로 구축하는 정보기술 아키텍처이다.
- SOA 기반 애플리케이션 구성 계층 : 표현(Presentation), 업무 프로세스(Biz-Process), 서비스 중간(Service Intermediary), 애플리케이션(Application), 데이터 저장(Persistency) 계층

필기 24.5, 20.8

디지털 트윈(Digital Twin)

- 현실속의 사물을 소프트웨어로 가상화한 모델이다.
- 실제 물리적인 자산을 소프트웨어로 가상화함으로써 실제 자산의 특성에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있다.

그레이웨어(Grayware)

소프트웨어를 제공하는 입장에서는 악의적이지 않은 유용한 소프트웨어라고 주장할 수 있지만 사용자 입장에서는 유용할 수도 있고 악의적일 수도 있는 애드웨어, 트랙웨어, 기타 악성 코드나 악성 공유웨어를 말한다.

양자 암호키 분배(QKD: Quantum Key Distribution)

- 양자 통신을 위해 비밀키를 분배하여 관리하는 기술이다.
- 두 시스템이 암호 알고리즘 동작을 위한 비밀키를 안전하게 공유하기 위해 양자 암호키 분배 시스템을 설치하여 운용하는 방식으로 활용된다.

서비스형 소프트웨어(SaaS: Software as a Service)

소프트웨어의 여러 기능 중에서 사용자가 필요로 하는 서비스만 이용할 수 있도록 한 소프트웨어이다.

필기 25.8, 24.5, 23.7

증발품(Vaporware)

판매 계획 또는 배포 계획은 발표되었으나 실제로 고객에게 판매되거나 배포되지 않고 있는 소프트웨어이다.

필기 25.5, 22.3

도커(Docker)

- 컨테이너 기술을 자동화하여 쉽게 사용할 수 있게 하는 오픈소스 프로젝트이다.
- 소프트웨어 컨테이너 안에 응용 프로그램들을 배치시키는 일을 자동화해 주는 역할을 수행한다.

**280 HW 관련 신기술**

필기 21.5

엔 스크린(N-Screen)

N개의 서로 다른 단말기에서 동일한 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있는 서비스이다.

신 클라이언트 PC(Thin Client PC)

- 하드디스크나 주변장치 없이 기본적인 메모리만 갖추고 서버와 네트워크로 운용되는 개인용 컴퓨터이다.
- 서버 기반 컴퓨팅과 관계가 깊다.

필기 25.8, 24.7, 23.7, 22.3

고가용성 솔루션(HACMP; High Availability Clustering Multi Processing)

- 긴 시간동안 안정적인 서비스 운영을 위해 장애 발생 시 즉시 다른 시스템으로 대체 가능한 환경을 구축하는 메커니즘을 의미한다.
- 2개의 서버를 연결하는 이중화를 통해 서버의 안정성을 높일 수 있다.

멤스(MEMS; Micro-Electro Mechanical Systems)

초정밀 반도체 제조 기술을 바탕으로 센서, 액추에이터(Actuator) 등 기계 구조를 다양한 기술로 미세 가공하여 전기기계적 동작을 할 수 있도록 한 초미세 장치이다.

멤리스터(Memristor)

메모리(Memory)와 레지스터(Resister)의 합성어로, 전류의 방향과 양 등 기존의 경험을 모두 기억하는 특별한 소자이다.

22.10

트러스트존 기술(TrustZone Technology)

하나의 프로세서(Processor) 내에 일반 애플리케이션을 처리하는 일반 구역(Normal World)과 보안이 필요한 애플리케이션을 처리하는 보안 구역(Secure World)으로 분할하여 관리하는 하드웨어 기반의 보안 기술이다.

**281 RAID**

RAID(Redundant Array of Independent Disk)는 2개 이상의 하드디스크로 디스크 배열을 구성하고, 파일을 구성하는 데이터 블록들을 서로 다른 디스크에 분산 저장하거나 다중화하는 저장 기술로, 구현된 기술에 따라 다음과 같이 레벨(Level)로 구분한다.

22.5

RAID 0

- 스트라이핑(Stripping)이라고 불린다.
- 디스크를 병렬로 연결하여 디스크의 개수만큼 용량과 속도가 배로 증가한다.
- 하나의 디스크만 손상되어도 전체 데이터가 파손된다.

RAID 1

- 미러링(Mirroring)이라고 불린다.
- 같은 데이터를 다른 디스크에 동일하게 복사하는 방식이다.

RAID 2~4

- 하나의 디스크에 오류 정정 부호를 비트(RAID 2)/바이트(RAID 3)/워드(RAID 4) 단위로 저장하고, 나머지 디스크는 RAID 0과 같이 활용하여 안정성을 높인 모드이다.
- 하나의 디스크가 손상되어도 정상 가동이 가능하며 최소 3개의 디스크가 필요하다.

RAID 5

- 오류 정정 부호를 블록 단위로 여러 디스크에 분산 저장한 방식이다.
- 하나의 디스크가 손상되어도 정상 가동이 가능하며 최소 3개의 디스크가 필요하다.

RAID 6

- RAID 5와 원리는 같으나 오류 정정 부호 2개를 저장하는 방식이다.
- 두 개의 디스크가 손상되어도 정상 가동이 가능하며 최소 4개의 디스크가 필요하다.



282 Secure OS



- Secure OS는 기존의 운영체제(OS)에 내재된 보안 취약점을 해소하기 위해 보안 기능을 갖춘 커널(Kernel)을 이식하여 외부의 침입으로부터 시스템 자원을 보호하는 운영체제를 의미한다.
- 보안 커널은 보안 기능을 갖춘 커널을 의미하며, TCB(Trusted Computing Base)를 기반으로 참조 모니터의 개념을 구현하고 집행한다.
- Secure OS의 보안 기능 : 식별 및 인증, 임의적/강제적 접근통제, 객체 재사용 보호, 완전한 조정, 신뢰 경로, 감사 및 감사기록 축소 등



283 DB 관련 신기술



히둡(Hadoop)

- 오픈 소스를 기반으로 한 분산 컴퓨팅 플랫폼이다.
- 더그 커팅과 마이크 캐퍼렐라가 개발했으며, 구글의 맵리듀스(MapReduce) 엔진을 사용하고 있다.
- 일반 PC급 컴퓨터들로 가상화된 대형 스토리지를 형성하고 그 안에 보관된 거대한 데이터 세트를 병렬로 처리할 수 있도록 개발된 자바 소프트웨어 프레임워크이다.

맵리듀스(MapReduce)

- 대용량 데이터를 분산 처리하기 위한 목적으로 개발된 프로그래밍 모델이다.
- 흩어져 있는 데이터를 연관성 있는 데이터 분류로 묶는 Map 작업을 수행한 후 중복 데이터를 제거하고 원하는 데이터를 추출하는 Reduce 작업을 수행한다.

데이터 마이닝(Data Mining)

대량의 데이터를 분석하여 데이터에 내재된 변수 사이의 상관관계를 규명하여 일정한 패턴을 찾아내는 기법이다.

타조(Tajo)

오픈 소스 기반 분산 컴퓨팅 플랫폼인 아파치 하둡(Apache Hadoop) 기반의 분산 데이터 웨어하우스 프로젝트이다.

OLAP(Online Analytical Processing)

- 다차원으로 이루어진 데이터로부터 통계적인 요약 정보를 분석하여 의사결정에 활용하는 방식이다.
- OLAP 연산 : Roll-up, Drill-down, Drill-through, Drillacross, Pivoting, Slicing, Dicing

브로드 데이터(Broad Data)

다양한 채널에서 소비자와 상호 작용을 통해 생성된 것으로, 기업 마케팅에 있어 효율적이고 다양한 데이터이며, 이전에 사용하지 않거나 알지 못했던 새로운 데이터나 기존 데이터에 새로운 가치가 더해진 데이터이다.



284 회복



- 회복(Recovery)은 트랜잭션들을 수행하는 도중 장애가 발생하여 데이터베이스가 손상되었을 때 손상되기 이전의 정상 상태로 복구하는 작업이다.
- 회복 기법의 종류 : 연기 갱신 기법, 즉각 갱신 기법, 그림자 페이지 대체 기법, 검사점 기법



285 REDO / UNDO



REDO

데이터베이스가 비정상적으로 종료되었을 때, 디스크에 저장된 로그를 분석하여 트랜잭션의 시작(start)과 완료(commit)에 대한 기록이 있는 트랜잭션들의 작업을 재작업한다. 즉 로그를 이용하여 해당 데이터 항목에 대해 이전 값을 이후 값으로 변경하는 연산이다.

UNDO

데이터베이스가 비정상적으로 종료되었을 때, 디스크에 저장된 로그를 분석하여 트랜잭션의 시작(start)에 대한 기록은 있지만 완료(commit) 기록은 없는 트랜잭션들이 작업한 변경 내용들을 모두 취소한다. 즉 로그를 이용하여 해당 데이터 항목에 대해 이후 값을 이전 값으로 변경하는 연산이다.

340483



286 즉각 갱신 기법

(A)

20.11, 필기 24.7, 20.8

- 즉각 갱신 기법(Immediate Update)은 트랜잭션이 데이터를 갱신하면 트랜잭션이 부분 완료되기 전이라도 즉시 실제 데이터베이스에 반영하는 방법이다.
- 장애가 발생하여 회복 작업할 경우를 대비하여 갱신된 내용들은 Log에 보관시킨다.
- Redo(재시도)와 Undo(취소) 모두 사용 가능하다.

340485



287 로킹

(A)

21.7, 필기 20.9, 20.8

- 로킹(Locking)은 트랜잭션들이 어떤 로킹 단위를 액세스하기 전에 Lock(잠금)을 요청해서 Lock이 허락되어야만 그 로킹 단위를 액세스할 수 있도록 하는 기법이다.
- 주요 데이터의 액세스를 상호 배타적으로 한다.

440411



288 타임 스탬프 순서

(C)

필기 21.8

- 타임 스탬프 순서(Time Stamp Ordering)는 트랜잭션과 트랜잭션이 읽거나 갱신한 데이터에 대해 트랜잭션이 실행을 시작하기 전에 시간표(Time Stamp)를 부여하여 부여된 시간에 따라 트랜잭션 작업을 수행하는 기법이다.
- 직렬성 순서를 결정하기 위해 트랜잭션 간의 처리 순서를 미리 선택하는 기법들 중에서 가장 보편적인 방법이다.

340487



289 로킹 단위

(B)

필기 25.5, 24.7, 24.5, 24.2, 23.2, 21.8, 21.3, 20.9, 20.8, 20.6

- 로킹 단위(Locking Granularity)는 병행제어에서 한꺼번에 로킹할 수 있는 객체의 크기를 의미한다.
- 데이터베이스, 파일, 레코드, 필드 등이 로킹 단위가 될 수 있다.
- 로킹 단위가 크면 로크 수가 작아 관리하기 쉽지만 병행성 수준이 낮아진다.
- 로킹 단위가 작으면 로크 수가 많아 관리하기 복잡해 오버헤드가 증가하지만 병행성 수준이 높아진다.

340488



290 교착상태

(B)

필기 25.2, 22.7, 21.3, 20.6

- 교착상태(Dead Lock)는 상호 배제에 의해 나타나는 문제점으로, 둘 이상의 프로세스들이 자원을 점유한 상태에서 서로 다른 프로세스가 점유하고 있는 자원을 요구하며 무한정 기다리는 현상을 의미한다.
- 교착상태 발생의 필요 충분 조건

필기 21.3, 20.6 상호 배제 (Mutual Exclusion)	한 번에 한 개의 프로세스만이 공유 자원을 사용할 수 있어야 함
필기 21.3, 20.6 점유와 대기 (Hold and Wait)	최소한 하나의 자원을 점유하고 있으면서 다른 프로세스에 할당되어 사용되고 있는 자원을 추가로 점유하기 위해 대기하는 프로세스가 있어야 함
필기 21.3, 20.6 비선점 (Non-preemption)	다른 프로세스에 할당된 자원은 사용이 끝날 때까지 강제로 빼앗을 수 없어야 함
필기 21.3, 20.6 환형 대기 (Circular Wait)	공유 자원과 공유 자원을 사용하기 위해 대기하는 프로세스들이 원형으로 구성되어 있어 자신에게 할당된 자원을 점유하면서 앞이나 뒤에 있는 프로세스의 자원을 요구해야 함



예방 기법 (Prevention)	• 교착상태가 발생하지 않도록 사전에 시스템을 제어하는 방법 • 교착상태 발생의 네 가지 조건 중에서 어느 하나를 제거함으로써 수행됨
필기 23.2, 21.5, 20.6 회피 기법 (Avoidance)	• 교착상태가 발생할 가능성을 배제하지 않고 교착상태가 발생하면 적절히 피해 나가는 방법 • 주로 은행원 알고리즘(Banker's Algorithm)이 사용됨
발견 기법 (Detection)	시스템에 교착상태가 발생했는지 점검하여 교착상태에 있는 프로세스와 자원을 발견하는 것
회복 기법 (Recovery)	교착상태를 일으킨 프로세스를 종료하거나 교착상태의 프로세스에 할당된 자원을 선점하여 프로세스나 자원을 회복하는 것

12장 제품 소프트웨어 패키징



340491



292 릴리즈 노트 작성 항목

20.5



릴리즈 노트는 소프트웨어 개발 과정에서 정리된 릴리즈 정보를 최종 사용자인 고객과 공유하기 위한 문서이다.

- Header(머릿말) : 릴리즈 노트 이름, 소프트웨어 이름, 릴리즈 버전, 릴리즈 날짜, 릴리즈 노트 날짜, 릴리즈 노트 버전 등
- 개요 : 소프트웨어 및 변경사항 전체에 대한 간략한 내용
- 목적 : 해당 릴리즈 버전에서의 새로운 기능이나 수정된 기능의 목록과 릴리즈 노트의 목적에 대한 간략한 개요
- 문제 요약 : 수정된 버그에 대한 간략한 설명 또는 릴리즈 추가 항목에 대한 요약
- 재현 항목 : 버그 발견에 대한 과정 설명
- 수정/개선 내용 : 버그를 수정/개선한 내용을 간단히 설명
- 사용자 영향도 : 사용자가 다른 기능들을 사용하는데 있어 해당 릴리즈 버전에서의 기능 변화가 미칠 수 있는 영향에 대한 설명
- SW 지원 영향도 : 해당 릴리즈 버전에서의 기능 변화가 다른 응용 프로그램들을 지원하는 프로세스에 미칠 수 있는 영향에 대한 설명
- 노트 : SW/HW 설치 항목, 업그레이드, 소프트웨어 문서화에 대한 참고 항목
- 면책 조항 : 회사 및 소프트웨어와 관련하여 참조할 사항 예 프리웨어, 불법 복제 금지 등
- 연락처 : 사용자 지원 및 문의 응대를 위한 연락처 정보

340494



293 디지털 저작권 관리의 구성 요소

필기 21.8, 21.5, 20.9



- 클리어링 하우스(Clearing House) : 저작권에 대한 사용 권한, 라이선스 발급, 암호화된 키 관리, 사용량에 따른 결제 관리 등을 수행하는 곳
- 콘텐츠 제공자(Contents Provider) : 콘텐츠를 제공하는 저작권자
- 패키지(Packager) : 콘텐츠를 메타 데이터(Meta Data)와 함께 배포 가능한 형태로 묶어 암호화하는 프로그램
- 콘텐츠 분배자(Contents Distributor) : 암호화된 콘텐츠를 유통하는 곳이나 사람
- 콘텐츠 소비자(Customer) : 콘텐츠를 구매해서 사용하는 주체
- DRM 컨트롤러(DRM Controller) : 배포된 콘텐츠의 이용 권한을 통제하는 프로그램
- 보안 컨테이너(Security Container) : 콘텐츠 원본을 안전하게 유통하기 위한 전자적 보안 장치

340495



필기 25.2, 24.5, 24.2, 23.7, 23.2, 22.7, 21.3, 20.9, 20.8, 20.6

294 디지털 저작권 관리의 기술 요소



- 암호화(Encryption) : 콘텐츠 및 라이선스를 암호화하고 전자 서명을 할 수 있는 기술
- 키 관리(Key Management) : 콘텐츠를 암호화한 키에 대한 저장 및 분배 기술
- 암호화 파일 생성(Packager) : 콘텐츠를 암호화된 콘텐츠로 생성하기 위한 기술
- 식별 기술(Identification) : 콘텐츠에 대한 식별 체계 표현 기술
- 저작권 표현(Right Expression) : 라이선스의 내용 표현 기술
- 정책 관리(Policy Management) : 라이선스 발급 및 사용에 대한 정책 표현 및 관리 기술
- 크랙 방지(Tamper Resistance) : 크랙에 의한 콘텐츠 사용 방지 기술
- 인증(Authentication) : 라이선스 발급 및 사용의 기준이 되는 사용자 인증 기술



295 소프트웨어 설치 매뉴얼

필기 20.9



- 소프트웨어 설치 매뉴얼은 개발 초기에서부터 적용된 기준이나 사용자가 소프트웨어를 설치하는 과정에 필요한 내용을 기록한 설명서와 안내서이다.
- 설치 매뉴얼은 사용자 기준으로 작성한다.
- 설치 시작부터 완료할 때까지의 전 과정을 빠짐없이 순서대로 설명한다.
- 설치 과정에서 표시될 수 있는 오류 메시지 및 예외 상황에 관한 내용을 별도로 분류하여 설명한다.



296 소프트웨어 패키징의 형상 관리

22.10, 20.7, 필기 25.8, 25.2, 23.7, 20.9, 20.6



- 형상 관리(SCM; Software Configuration Management)는 개발 과정에서 소프트웨어의 변경 사항을 관리하기 위해 개발된 일련의 활동이다.
- 형상 관리는 소프트웨어 개발의 전 단계에 적용되는 활동이며, 유지보수 단계에서도 수행된다.
- 형상 관리는 소프트웨어 개발의 전체 비용을 줄이고, 개발 과정의 여러 방해 요인이 최소화되도록 보증하는 것을 목적으로 한다.
- 대표적인 형상 관리 도구에는 Git, SVN, CVS 등이 있다.



297 형상 관리 기능

20.10



- 형상 식별 : 형상 관리 대상에 이름과 관리 번호를 부여하고, 계층(Tree) 구조로 구분하여 수정 및 추적이 용이하도록 하는 작업
- 버전 제어 : 소프트웨어 업그레이드나 유지 보수 과정에서 생성된 다른 버전의 형상 항목을 관리하고, 이를 위해 특정 절차와 도구(Tool)를 결합시키는 작업
- 형상 통제 : 식별된 형상 항목에 대한 변경 요구를 검토하여 현재의 기준선(Base Line)이 잘 반영될 수 있도록 조정하는 작업

- 형상 감사 : 기준선의 무결성을 평가하기 위해 확인, 검증, 검열 과정을 통해 공식적으로 승인하는 작업
- 형상 기록 : 형상의 식별, 통제, 감사 작업의 결과를 기록·관리하고 보고서를 작성하는 작업



298 소프트웨어의 버전 등록 관련 주요 기능

필기 24.7, 24.2, 23.2, 21.5, 20.8



- 저장소(Repository) : 최신 버전의 파일들과 변경 내역에 대한 정보들이 저장되어 있는 곳
- 가져오기(Import) : 버전 관리가 되고 있지 않은 아무 것도 없는 저장소(Repository)에 처음으로 파일을 복사함
- 체크아웃(Check-Out) : 프로그램을 수정하기 위해 저장소(Repository)에서 파일을 받음
- 체크인(Check-In) : 체크아웃 한 파일의 수정을 완료한 후 저장소(Repository)의 파일을 새로운 버전으로 갱신함
- 커밋(Commit) : 체크인을 수행할 때 이전에 갱신된 내용이 있는 경우에는 충돌(Conflict)을 알리고 diff 도구를 이용해 수정한 후 갱신을 완료함
- 동기화(Update) : 저장소에 있는 최신 버전으로 자신의 작업 공간을 동기화함



299 소프트웨어 버전 관리 도구 - 분산 저장소 방식

필기 25.8, 21.5



- 분산 저장소 방식은 버전 관리 자료가 하나의 원격 저장소와 분산된 개발자 PC의 지역 저장소에 함께 저장되어 관리되는 방식이다.
- 지역 저장소에서 버전 관리가 가능하므로 원격 저장소에 문제가 생겨도 지역 저장소의 자료를 이용하여 작업할 수 있다.
- 종류 : Git, GNU arch, DCVS, Bazaar, Mercurial, TeamWare, Bitkeeper, Plastic SCM 등

340508

필기 25.2, 23.2, 22.4, 20.9



300 빌드 자동화 도구

(B)

- 빌드 자동화 도구는 빌드를 포함하여 테스트 및 배포를 자동화하는 도구이다.
- 애자일(Agile)과 같은 지속적인 통합(Continuous Integration) 개발 환경에서 유용하게 활용된다.
- 빌드 자동화 도구 종류 : Jenkins, Gradle, Ant, Maven, Make 등

340510

필기 25.2, 20.9



301 Gradle

(C)

- Gradle은 Groovy를 기반으로 한 오픈 소스 형태의 자동화 도구이다.
- 안드로이드 앱 개발 환경에서 사용된다.
- 안드로이드뿐만 아니라 플러그인을 설정하면, JAVA, C/C++, Python 등의 언어도 빌드할 수 있다.
- Groovy를 사용해서 만든 DSL(Domain Specific Language)을 스크립트 언어로 사용한다.